

Objectifs :

A l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de :

- ✓ Effectuer un calcul des sommes dans un cas simple ou classique.
- ✓ Étudier la nature d'une série numérique en utilisant des différents critères : série à termes positifs, critère de Riemann, règle de d'Alembert, règle de Cauchy...

1 Activité introductive : Série de Fourier

La série de Fourier est une forme particulière de série numérique, utilisée pour décomposer une fonction périodique en une somme infinie de termes trigonométriques. Son étude est essentielle dans divers domaines ; comme le traitement du signal et la compression de données.

Avec l'explosion des données dans le monde numérique, le stockage et la transmission efficaces sont devenus des enjeux critiques. La compression des signaux est une technique essentielle en traitement du signal et dans les systèmes modernes de communication. Elle consiste à réduire la quantité de données nécessaires pour représenter un signal, tout en conservant les informations essentielles qu'il contient. Les signaux compressés incluent des images, des vidéos et des sons.

Ainsi La compression :

- ✓ Diminue l'espace mémoire requis pour stocker des données.
- ✓ Accélère le traitement et le transfert des données tout en maintenant une qualité élevée.

Question : Pourquoi les fichiers audio ou vidéo compressés (MP3, MPEG) sont-ils plus petits que les originaux tout en restant très clairs ?

Réponse : Tout signal complexe (par exemple une onde sonore ou une image) peut être représenté comme une somme d'ondes sinusoïdales simples, grâce aux séries de Fourier.

Exemple : Soit le signal une onde carrée (par exemple un signal binaire 0/1) périodique de période $T = 2\pi$.

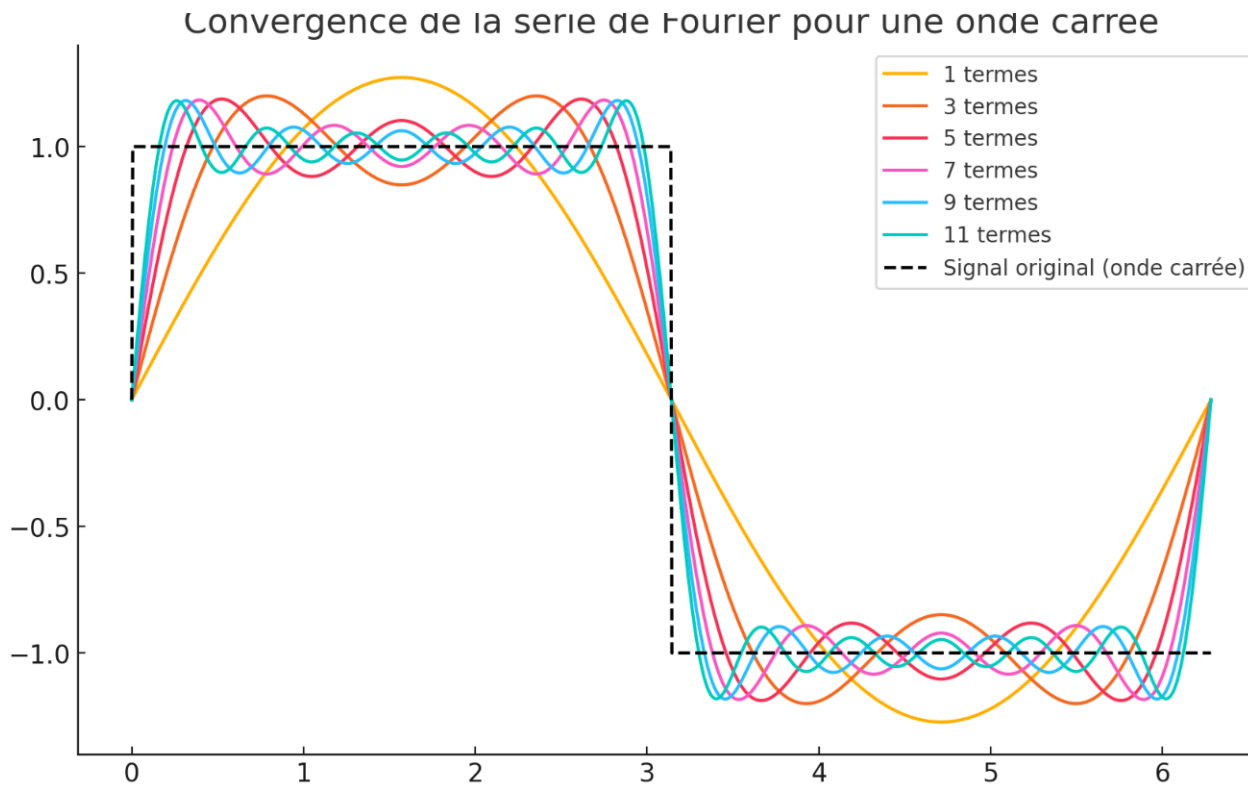
$$S(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t \leq T/2 \\ 0 & \text{si } T/2 \leq t \leq T \end{cases}$$

Peut-être décomposé en série de Fourier (série numérique) :

$$S(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin(nt), \text{ avec } n \text{ est impair.}$$

En compression, seules les sinusoïdes les plus importantes sont conservées, ce qui réduit la quantité

de données. Voici la représentation graphique de $S(t)$, une onde carrée, ainsi que ses approximations successives à l'aide des séries de Fourier. La courbe en pointillés noirs représente l'onde carrée originale. Les autres courbes montrent les approximations obtenues en sommant un nombre croissant de termes de la série de Fourier (1,2,3,5...). On observe que plus on ajoute de termes, plus la reconstruction se rapproche de l'onde carrée originale.(convergence vers l'onde originale)



La convergence des séries de Fourier garantit que la somme infinie est bien définie et peut être utilisée pour reconstruire un signal.

```
import numpy as np # bibliothèque math
import matplotlib.pyplot as plt # bibliothèque pour le tracage des figures
x=np.linspace(0,2*np.pi,100)# 100 pts de l'intervalle [0,2 pi]
signal=np.sign(np.sin(x))# définir le signal carrée
plt.figure(figsize=(10,6))
#Reconstruction avec série de Fourier
approximation= np.zeros_like(x)
for n in range(1,12,2):
    approximation+=(4/(np.pi*n))*np.sin(n*x) # somme des termes de la série de Fourier
plt.plot(x,approximation,label=f"{n} termes")
plt.plot(x,signal,'k--',label="Signal original")
plt.title("convergence de la série de Fourier")
```

2 Généralités sur les séries numériques

2.1 Définition :

Définition 1 (Série numérique)

Soient $n_0 \in \mathbb{N}$ et $(U_n)_{n \geq n_0}$ une suite réelle.

- Pour $n \geq n_0$, $S_n = \sum_{k=n_0}^n U_k$ est appelé la somme partielle de $(U_n)_{n \geq n_0}$ d'ordre n .
- La suite des sommes partielles $(S_n)_{n \geq n_0}$, notée $\sum_{n \geq n_0} U_n$, est appelée série numérique de terme général U_n .

Exemple 1 :

1. La somme partielle de la série de terme général $U_n = \frac{1}{n^2}$ pour $n \geq 1$ est définie par :

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$$

2. La somme partielle de la série de terme général $U_n = \frac{1}{\sqrt{(n-2)(n-1)(n-3)}}$ pour $n \geq 4$ est définie par :

$$S_n = \sum_{k=4}^n \frac{1}{\sqrt{(k-2)(k-1)(k-3)}}$$

2.2 Convergence

Déterminer la nature d'une série revient à déterminer si elle est convergente ou divergente. La convergence du terme général $(U_n)_{n \geq n_0}$ n'induit pas généralement la convergence de la série numérique

$\sum_{n \geq n_0} U_n$. En particulier, l'étude de convergence de $\sum_{n \geq n_0} U_n$ consiste à étudier la convergence de $(S_n)_{n \geq n_0}$ et non pas de $(U_n)_{n \geq n_0}$.

Exemple 2 : Exprimer S_n en fonction de n puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

$$1) S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} \quad 2) S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} \quad 3) S_n = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \quad 4) S_n = \sum_{k=1}^n e^{-k}$$

Proposition 2

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ existe et finie on dit que la suite (S_n) est **convergente**.
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ est infinie ou n'existe pas on dit que la suite (S_n) est **divergente**.

Question : Quelle relation entre la convergence de la suite (S_n) et la série $\sum_{n \geq n_0} U_n$?

Définition 3 (Convergence)

On dit que la série $\sum_{n \geq n_0} U_n$ **converge vers** S si la suite des sommes partielles $S_n = \sum_{k=n_0}^n U_k$ **converge vers** S . Dans ce cas la limite S est appelée somme de la série et on note

$$\sum_{k=n_0}^{\infty} U_k = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

Remarque 4 (Attention!)

Les notations $\sum_{n \geq n_0} U_n$ et $\sum_{n=n_0}^{+\infty} U_n$ désignent deux notions différentes :

- La notation $\sum_{n \geq n_0} U_n$ désigne une série numérique.
- Dans le cas où elle converge, la notation $\sum_{n=n_0}^{+\infty} U_n$ désigne sa limite.

Définition 5 (Reste d'une série convergente)

Soit $\sum_{n \geq n_0} U_n$ une série numérique convergente vers $S = \sum_{n=n_0}^{+\infty} U_n$. On appelle reste d'ordre n de cette série le réel R_n défini par :

$$R_n = S - S_n = \sum_{k=n_0}^{+\infty} U_k - \sum_{k=n_0}^n U_k = \sum_{k=n+1}^{+\infty} U_k$$

Exercice 1 : Soit $\sum_{n \geq 0} U_n$ une série numérique convergente vers $S = \sum_{n=0}^{+\infty} U_n$.

1. Pour tout $n \geq 1$, calculer $R_{n-1} - R_n$.
2. Calculer la limite de R_n quand n tend vers l'infinie.
3. Conclure.

2.3 Condition nécessaire de convergence

Pour étudier la convergence d'une série numérique $\sum_{n \geq n_0} U_n$, il faut que son terme général U_n vérifie une certaine condition que nous définirons dans ce qui suit.

Activité 1 : Soient $\sum_{n \geq n_0} U_n$ une série numérique convergente et $S_n = \sum_{k=n_0}^n U_k$ sa somme partielle d'ordre n .

1. Vérifier que $U_n = S_n - S_{n-1}$.
2. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ et conclure.

Théorème 6 (Condition nécessaire de convergence)

Soit $\sum_{n \geq n_0} U_n$ une série numérique. Si la série $\sum_{n \geq n_0} U_n$ est convergente alors $(U_n)_{n \geq n_0}$ est convergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$.

Exercice 2 : Montrer que les séries suivantes sont divergentes.

$$1) \sum_{n \geq 0} \frac{n^2 - 1}{n^2 + 1} \quad 2) \sum_{n \geq 0} \arctan(n) \quad 3) \sum_{n \geq 0} \cos(n\pi)$$

Proposition 7

Une série numérique dont le terme général ne tend pas vers 0 est divergente (**elle est dite grossièrement divergente**).

Question : Est ce que la réciproque du théorème est vrai ?

Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$, la série $\sum_{n \geq n_0} U_n$ est-elle convergente ?

Exercice 3 : Pour tout $n \geq 1$, on pose $U_n = \ln(1 + \frac{1}{n})$ et $S_n = \sum_{k=1}^n U_k$.

1. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.
2. Vérifier que $\ln(1 + \frac{1}{k}) = \ln(k+1) - \ln(k)$, pour $k \geq 1$.
3. Calculer S_n .
4. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ et déduire la nature de la série $\sum_{n \geq 1} U_n$.
5. Que peut-on conclure ?

2.4 Opération algébrique sur les séries

Soient $\sum_{n \geq n_0} U_n$ et $\sum_{n \geq n_0} V_n$ deux séries numériques, et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$\sum_{n \geq n_0} U_n$	converge	converge	diverge	diverge
$\sum_{n \geq n_0} V_n$	converge	diverge	converge	diverge
$\sum_{n \geq n_0} (U_n + \lambda V_n)$	converge	diverge	diverge	On ne peut pas conclure

Exemple 3 : Étudier la nature de chacune des séries numériques suivantes :

$$1) \sum_{n \geq 2} \left(\frac{1}{n(n-1)} + \frac{1}{2^n} \right) \quad 2) \sum_{n \geq 2} \left(\frac{1}{n(n-1)} + \arctan(n) \right) \quad 3) \sum_{n \geq 2} \left(\frac{2n+1}{n} - \frac{2n-1}{n-1} \right)$$

3 Séries de référence

Dans cette section nous allons présenter quelques séries de référence.

3.1 Série géométrique :

Activité 2 : Soient $q \in \mathbb{R}$, $n_0 \in \mathbb{N}$ et $S_n = \sum_{k=n_0}^n q^k$.

1. Calculer S_n pour tout $n \geq n_0$.
2. Étudier suivant les valeurs de q la limite de S_n lorsque n tend vers $+\infty$.

Théorème 8

La série géométrique $\sum_{n \geq n_0} q^n$ est convergente si et seulement si $q \in]-1, 1[$ et dans ce cas,

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} q^n = \frac{q^{n_0}}{1-q}.$$

Exemple 4 : Étudier la nature de chacune des séries suivantes :

$$1) \sum_{n \geq 0} \left(\frac{9}{10} \right)^n \quad 2) \sum_{n \geq 0} 5^n \quad 3) \sum_{n \geq 0} \left(\frac{-1}{3} \right)^n$$

3.2 Séries télescopiques

Définition 9 (Série télescopique)

Soit $(a_n)_{n \geq n_0}$ une suite. La série de terme général $(a_{n+1} - a_n)$ est dite une série télescopique.

Activité 3 : Soient $n_0 \in \mathbb{N}$ et $(a_n)_{n \geq n_0}$ une suite réelle.

1. Exprimer $\sum_{k=n_0}^n (a_{k+1} - a_k)$ en fonction de a_{n+1} et a_{n_0} .
2. Montrer alors que la série $\sum_{n \geq n_0} (a_{n+1} - a_n)$ et la suite $(a_n)_{n \geq n_0}$ ont la même nature.

Proposition 10

La série télescopique $\sum_{n \geq n_0} (a_{n+1} - a_n)$ et la suite $(a_n)_{n \geq n_0}$ sont de même nature.

Exercice 4 : Étudier la nature de chacune des séries suivantes :

$$1) \sum_{n \geq 2} \frac{1}{(n-1)n} \qquad 2) \sum_{n \geq 1} \ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)$$

3.3 Série de Riemann

Définition 11 (Série de Riemann)

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$ et $n_0 \in \mathbb{N}^*$, une série de Riemann est une série définie par $\sum_{n \geq n_0} \frac{1}{n^\alpha}$.

Activité 4 : On cherche à déterminer un critère de convergence pour les séries de Riemann.

1. Supposons que $\alpha \leq 0$, calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ et en déduire que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ est divergente.
2. Supposons que $\alpha > 0$. Soit $k \geq 1$ un entier, en remarquant que la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est décroissante sur $[k, k+1]$, montrer que

$$\frac{1}{(k+1)^\alpha} \leq \frac{1}{t^\alpha} \leq \frac{1}{k^\alpha} \quad \forall t \in [k, k+1]$$

3. En intégrant l'inégalité précédente entre k et $k+1$ puis en sommant de $k=1$ à $k=n$, montrer que

$$\sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_1^{n+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}$$

4. Calculer $\int_1^{n+1} \frac{dt}{t^\alpha}$ en fonction de α .

5. Discuter suivant les valeurs de α la nature de la série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$.

Théorème 12

La série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ est convergente si et seulement si $\alpha > 1$.

Exercice 5 : Etudier la nature des séries numériques suivantes :

$$1) \sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$2) \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n\sqrt{n^3}}$$

3.4 Série de Bertrand**Définition 13** (Série de Bertrand)

Une série de Bertrand est une série définie par

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^\alpha \cdot (\ln(n))^\beta}$$

où $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$.

Activité 5 (une idée de preuve) :

1. Supposons que $\alpha < 1$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \times \frac{1}{n^\alpha \cdot (\ln(n))^\beta} = +\infty$, montrer que la série de Bertrand est divergente.
2. Supposons que $\alpha > 1$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^r \times \frac{1}{n^\alpha \cdot (\ln(n))^\beta} = 0$ où $1 < r < \alpha$, montrer que la série de Bertrand est convergente.
3. Supposons que $\alpha = 1, \beta \leq 0$. Montrer que pour tout $n \geq 3$ on a :

$$\frac{1}{n} \leq \frac{1}{n \cdot (\ln(n))^\beta},$$

et en déduire que la série de Bertrand est divergente.

4. Supposons que $\alpha = 1$ et $\beta > 1$.

a) Montrer que pour tout $n \geq 3$ on a :

$$\frac{1}{n \cdot (\ln(n))^\beta} \leq \int_{n-1}^n \frac{dt}{t \cdot (\ln(t))^\beta}.$$

b) En déduire que pour tout $N \geq 3$ on a :

$$\sum_{n=3}^N \frac{1}{n \cdot (\ln(n))^\beta} \leq \frac{1}{\beta - 1} \cdot \frac{1}{(\ln(2))^{\beta-1}},$$

puis conclure que la série de Bertrand converge.

Théorème 14

Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$. La série de Bertrand

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^\alpha \cdot (\ln(n))^\beta}$$

converge si et seulement si : $\alpha > 1$, ou $(\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1)$.

Exercice 6 : Donner la nature des séries numériques suivantes :

$$1) \sum_{n \geq 2} \frac{1}{\sqrt{n} \cdot \ln(n)} \quad 2) \sum_{n \geq 2} \frac{\ln(n)}{n^2} \quad 3) \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \cdot (\ln(n))^2} \quad 4) \sum_{n \geq 2} \frac{\ln(n)}{n}$$

4 Séries à termes positifs

Dans cette section, on regroupe quelques critères de convergence qui ne sont valables que pour les séries à termes positifs.

Définition 15 (Séries à termes positifs)

Une série réelle $\sum_{n \geq n_0} U_n$ est dite à **termes positifs** si $U_n \geq 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Activité 6 : Soient $n_0 \in \mathbb{N}$, $\sum_{n \geq n_0} U_n$ une série à termes positifs et $S_n = \sum_{k=n_0}^n U_k$ sa somme partielle d'ordre n .

1. Calculer $S_{n+1} - S_n$, pour tout $n \geq n_0$.
2. Montrer que la suite (S_n) est croissante.
3. Conclure.

Théorème 16

Soit $\sum_{n \geq n_0} U_n$ une série à termes positifs, alors, $\sum_{n \geq n_0} U_n$ converge si et seulement si la suite des sommes partielles (S_n) est **majorée**.

Exercice 7 : Soit la suite $U_n = \int_{n-1}^n \frac{1}{1+t^2} dt, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que $U_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$.
2. Calculer $S_n = \sum_{k=1}^n U_k$.

3. Montrer que la suite (S_n) est majorée.

4. Dédurre la nature de la série $\sum_{n \geq 1} U_n$.

4.1 Critères de comparaison

Théorème 17 (Critères de comparaison)

Soient $\sum_{n \geq n_0} U_n$ et $\sum_{n \geq n_0} V_n$ deux séries à termes positifs telles que :

$$0 \leq U_n \leq V_n \quad , \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Alors,

- Si $\sum_{n \geq n_0} V_n$ converge alors $\sum_{n \geq n_0} U_n$ converge.
- Si $\sum_{n \geq n_0} U_n$ diverge alors $\sum_{n \geq n_0} V_n$ diverge.

Exercice 8 : Étudier la nature de chacune des séries suivantes :

1) $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin^2(n)}{n^2}$

2) $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n \cos^2(n)}$

Théorème 18 (Critère d'équivalence)

Soient $\sum_{n \geq n_0} U_n$ et $\sum_{n \geq n_1} V_n$ deux séries à termes positifs telle que U_n et V_n sont équivalentes au voisinage de $+\infty$:

$$U_n \underset{+\infty}{\sim} V_n \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{U_n}{V_n} = 1$$

Alors, $\sum_{n \geq n_1} V_n$ et $\sum_{n \geq n_0} U_n$ sont de même nature.

Exercice 9 : Étudier la nature des séries suivantes :

1) $\sum_{n \geq 1} \frac{n^2 + 1}{n^5 + 7n^2 + 8}$

2) $\sum_{n \geq 1} \ln(1 + \frac{1}{n^2})$

3) $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n^2 + 1)}$

4.2 Critère de Riemann

Activité 7 : Soient $\sum_{n \geq n_0} U_n$ une série à termes positifs et $\alpha \in \mathbb{R}$.

1. Supposons que $\alpha \leq 1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha U_n = +\infty$.

(a) Montrer que qu'il existe $N_1 \geq n_0$, telle que $U_n \geq \frac{1}{n^\alpha}$, $\forall n \geq N_1$.

(b) D  duire la nature de la s  rie $\sum_{n \geq n_0} U_n$.

2. Supposons que $\alpha > 1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha U_n = 0$.

(a) Montrer qu'il existe $N_2 \geq n_0$ telle que $0 \leq U_n \leq \frac{1}{n^\alpha}$, $\forall n \geq N_2$.

(b) D  duire la nature de la s  rie $\sum_{n \geq n_0} U_n$.

Th  or  me 19 (Crit  re de Riemann)

Soit $\sum_{n \geq n_0} U_n$ une s  rie    termes positifs.

- S'il existe $\alpha \leq 1$ tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha U_n \neq 0$ alors la s  rie $\sum_{n \geq n_0} U_n$ est **divergente**.
- S'il existe $\alpha > 1$ tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha U_n \neq \infty$ (existe et finie) alors la s  rie $\sum_{n \geq 0} U_n$ est **convergente**.

Exercice 10 :   tudier la nature de chacune des s  ries suivantes :

1) $\sum_{n \geq 0} n e^{-n}$

2) $\sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$

3) $\sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)$

4.3 R  gles de d'Alembert

Th  or  me 20 (R  gles de d'Alembert)

Soit $\sum_{n \geq n_0} U_n$ une s  rie    termes strictement positifs telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} = l$$

- Si $l < 1$ alors $\sum_{n \geq 0} U_n$ est convergente.
- Si $l > 1$ alors $\sum_{n \geq 0} U_n$ est divergente.
- Si $l = 1$, on ne peut pas conclure.

Exemple 5 (Cas $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} = 1$)

Soit $U_n = \frac{1}{n^\alpha}$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} = 1$ mais $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge si $\alpha > 1$ et diverge si $\alpha \leq 1$.

Exercice 11 : Étudier la nature de chacune des séries suivantes :

$$1) \sum_{n \geq 1} \frac{n!}{n^n}$$

$$2) \sum_{n \geq 2} na^n, \quad a \in \mathbb{R}^*$$

4.4 Règles de Cauchy

Théorème 21 (Règles de Cauchy)

Soit $\sum_{n \geq n_0} U_n$ une série à termes strictement positifs telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{U_n} = l$$

- Si $l < 1$ alors $\sum_{n \geq n_0} U_n$ est convergente.
- Si $l > 1$ alors $\sum_{n \geq n_0} U_n$ est divergente.
- Si $l = 1$, on ne peut pas conclure.

Exemple 6 (Cas $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{U_n} = 1$)

Soit $U_n = \frac{1}{n^\alpha}$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{U_n} = 1$ mais $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge si $\alpha > 1$ et diverge si $\alpha \leq 1$.

Exercice 12 : Étudier la nature de chacune des séries suivantes :

$$1) \sum_{n \geq 1} \frac{2^{n-1}}{3^{n+1}}$$

$$2) \sum_{n \geq 2} \frac{1}{(\ln(n))^n}$$

Séries à termes négatifs

Une série réelle $\sum_{n \geq n_0} U_n$ est dite à termes négatifs si $U_n \leq 0, \forall n \geq n_0$.

Pour l'étude de la convergence de cette série, on peut se restreindre au cas de l'étude de convergence d'une série à termes positifs en posant $V_n = -U_n$. Ainsi, tous les critères de convergence utilisés pour l'étude de la nature d'une série réelle positives sont valables dans le cas où la série réelle est à termes de **signe constant**.

5 Séries à termes quelconques :

Lorsque la série réelle $\sum_{n \geq n_0} U_n$ n'est pas à termes de signe constant, les critères énoncés précédemment ne sont plus valables. Dans ce cas, on a besoin d'autres critères pour étudier sa convergence.

5.1 Séries alternées

Définition 22 (Série alternée)

Une série est dite alternée si elle est de l'un de type suivant :

$$\sum_{n \geq n_0} (-1)^n U_n \quad \text{ou} \quad \sum_{n \geq n_0} (-1)^{n+1} U_n \quad \text{où} \quad U_n \geq 0 \quad \forall n \geq n_0$$

Exemple 7 : Les séries suivantes sont des séries alternées : $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(n\pi)}{n}$.

Théorème 23 (Critère Spécial des Séries Alternée (C.S.S.A))

Soit $\sum_{n \geq n_0} (-1)^n U_n$ une série **alternée**, si la suite $(U_n)_{n \geq n_0}$ est **décroissante** et $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$, alors, $\sum_{n \geq n_0} (-1)^n U_n$ est **convergente**. De plus on a

$$|R_n| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k U_k \right| \leq U_{n+1}, \quad \forall n \geq n_0$$

Exercice 13 : Etudier la nature de chacune des séries suivantes :

$$1) \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \quad 2) \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2} \quad 3) \sum_{n \geq 1} \cos(n\pi) e^{-n}$$

5.2 Convergence absolue

Pour ramener l'étude d'une série à termes quelconques à celle d'une série à termes positifs, on définit la convergence absolue d'une série numérique.

Définition 24 (Convergence absolue)

Soit $\sum_{n \geq n_0} U_n$ une série numérique à termes quelconques, on dit que la série $\sum_{n \geq n_0} U_n$ est **absolument convergente** si $\sum_{n \geq n_0} |U_n|$ est **convergente**.

Exercice 14 : Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(n)}{n^2}$ est absolument convergente.

Théorème 25

Si $\sum_{n \geq n_0} U_n$ est une série **absolument convergente** alors elle est **convergente**.

Exercice 15 : Soit la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.

1. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ est convergente.
2. Étudier la convergence absolue de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.
3. Conclure.

Remarque 26

La réciproque du théorème est fausse, il existe des séries qui sont convergentes et non pas absolument convergentes.

Définition 27 (Semi-convergence)

Soit $\sum_{n \geq n_0} U_n$ une série à termes quelconques, on dit que la série $\sum_{n \geq n_0} U_n$ est **semi-convergente** si $\sum_{n \geq n_0} U_n$ est convergente et $\sum_{n \geq n_0} |U_n|$ est divergente.

Application

Une personne atteinte d'une maladie doit prendre une dose quotidienne de 20mg d'un certain médicament. Chaque jour, l'organisme élimine 25% du médicament présent. On note q_n la quantité de médicament (en mg) présente dans l'organisme à la fin du n^{eme} jour ($n \in \mathbb{N}^*$).

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $q_n = 20 \sum_{k=1}^n \left(\frac{3}{4}\right)^k$.
2. L'organisme ne peut supporter qu'une quantité de 70mg de ce médicament. Sachant qu'elle doit prendre ce médicament le reste de ses jours, cette personne est-elle en danger?